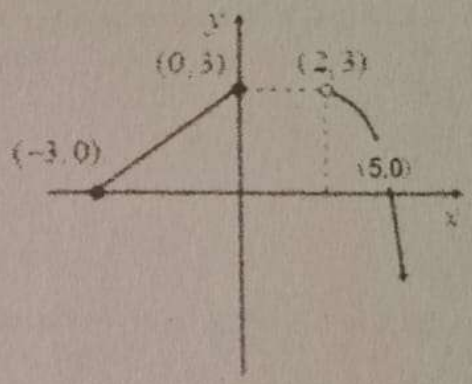
USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	TERCERA PRACTICA CALIFICADA			**SEM. ACADE.**	2026 – I
ASIGNATURA	GEOMETRIA ANALITICA			**CICLO:**	1
DOCENTE (S)	Ruth Mechán				
EVENTO:		**SECCIÓN:**	Todas	**DURACION:**	75 min.
ESCUELA (S)	Ing. De Sistemas, Industrial, Civil.				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. A partir del gráfico, analice si son verdaderos o falsos cada uno de los casos siguientes. Justificando su respuesta. (4 puntos)



(a) El dominio de la función es: $\langle 2, \infty \rangle$

(b) La regla de correspondencia en el intervalo $[-3, 0\rangle$ es $f(x) = 2x - 3$

(c) El resultado de la operación: $\frac{f(5)-3}{3f(0)}$ es $-\frac{1}{3}$

(d) El rango de la función es: $\langle -\infty, 0]$

2. Halle el dominio y rango. Graficar:

$$g(x) = \frac{(x+1)(x^2+3x-10)}{x^2+6x+5}$$

(4 puntos)

3. Considerando las funciones:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2} \qquad h(x) = \frac{5x}{2x+3}$$

Determine:

a. Asíntotas de f, interceptos con los ejes, dominio y rango
b. Calcular h^{-1} (4 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Si: $f(x-2) = \frac{2}{x-3}$ (4 puntos)

Halle:

$$\frac{f(2)}{f(3)} - x \geq 4$$

5. Demostrar que f es una función inyectiva. Calcular f^{-1} si existe. (4 puntos)

$$f(x) = \begin{cases} 3x-2, & si \quad x < 2 \\ x^2 & si \quad x \geq 2 \end{cases}$$

La Molina, 11 de Mayo del 2026.